

Agente de Atendimento Acadêmico

Grupo: Vitor Camilo, Maurício Mendes

1. Objetivo do Agente

O Agente de Atendimento Acadêmico foi desenvolvido para automatizar o atendimento a dúvidas frequentes relacionadas ao trabalho avaliativo da disciplina. O sistema recebe perguntas em linguagem natural por meio de um formulário web, analisa automaticamente o conteúdo e retorna uma resposta textual adequada, sem necessidade de intervenção humana.

O agente demonstra na prática três comportamentos fundamentais:

- Gatilho: o usuário envia uma pergunta via formulário HTML.
- Decisão automática: o Node-RED processa a entrada e aplica regras condicionais.
- Resposta: o sistema retorna uma página HTML com a categoria identificada e a resposta correspondente.

2. Como Funciona

O projeto utiliza o Node-RED como orquestrador principal. O fluxo é composto por dois caminhos HTTP, organizados na mesma aba do editor, conforme descrito a seguir.

2.1 Arquitetura do Fluxo



2.2 Rota GET / — Exibição do formulário

Quando o usuário acessa o endereço do servidor (<http://localhost:1880/>), o Node-RED responde com a página HTML do formulário. O fluxo nesta rota é:

- http in (GET /) → template (HTML do formulário) → http response

2.3 Rota POST /pergunta — Processamento da pergunta

Ao clicar em "Enviar pergunta", o formulário envia os dados via HTTP POST para /pergunta. O fluxo nesta rota é:

- http in (POST /pergunta) → function (lógica if/else) → http response

Dentro do nó function, o agente realiza as seguintes etapas:

1. Lê o campo pergunta enviado pelo formulário.
2. Converte o texto para letras minúsculas (normalização).
3. Verifica quais palavras-chave estão presentes no texto.
4. Classifica a pergunta em uma categoria.
5. Retorna uma página HTML com a pergunta recebida, a categoria identificada e a resposta automática.

3. Regras Implementadas

A lógica do agente é baseada em verificação de palavras-chave por meio de estruturas condicionais if/else, implementadas no nó function do Node-RED. São 6 regras ao total, aplicadas na ordem abaixo.

Categoria	Regra 1 — Prazo e Entrega
Palavras-chave	prazo, entrega, data, quando, blackboard
Resposta	O prazo de entrega do trabalho é 28/05/2026 pelo Blackboard. A apresentação também será realizada conforme orientação da disciplina.

Categoria	Regra 2 — Documentação
Palavras-chave	documento, documentos, relatório, relatorio, arquivo, json, html, print, prints
Resposta	Os entregáveis são: fluxo do Node-RED exportado em JSON, arquivo HTML do formulário e relatório curto com objetivo, funcionamento, regras e prints.

Categoria	Regra 3 — Horários e Apresentação
Palavras-chave	horário, horario, aula, apresentação, apresentacao
Resposta	A apresentação será feita na data definida pela disciplina, junto com a entrega do projeto. O grupo deve explicar o funcionamento do fluxo e a lógica de decisão.

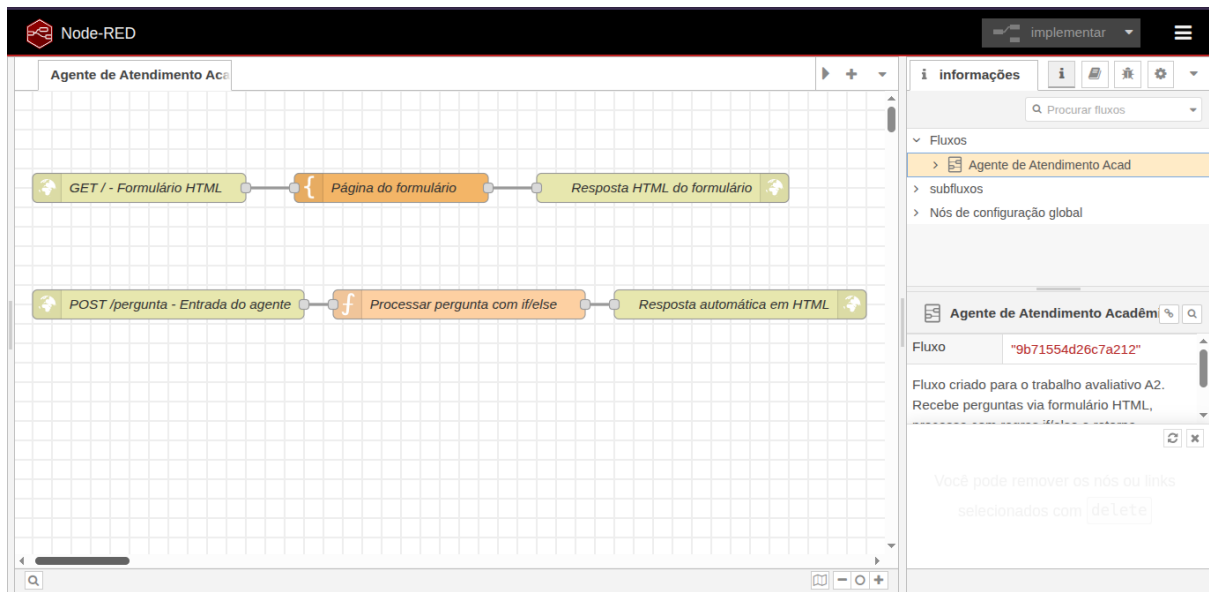
Categoria	Regra 4 — Funcionamento do Agente
Palavras-chave	funciona, funcionamento, agente, node-red, node red, fluxo, orquestrador
Resposta	O agente recebe uma pergunta pelo formulário, envia os dados para o Node-RED, analisa palavras-chave em um nó function e retorna uma resposta automática em HTML.

Categoria	Regra 5 — Critérios de Avaliação
Palavras-chave	nota, avaliação, avaliacao, critério, criterio, pontuação, pontuacao
Resposta	A avaliação considera funcionamento correto do agente, clareza da lógica, uso correto do Node-RED, organização do fluxo, documentação e trabalho em equipe.

Categoria	Regra 6 — Outros (padrão)
Palavras-chave	(nenhuma palavra-chave identificada)
Resposta	Não encontrei uma resposta específica. Tente perguntar sobre prazo, documentos, horários, entrega, nota ou funcionamento do agente.

4. Prints do Funcionamento

Print 1 — Fluxo no editor do Node-RED



Print 2 — Página inicial com o formulário

The screenshot shows the initial page of the academic support agent interface. It has a light blue background and a central white card with a blue header bar.

Header: Node-RED + HTTP + Regras Condicionais

Title: Agente de Atendimento Acadêmico

Description: Digite uma pergunta sobre prazo, documentos, horários, funcionamento ou entrega. O agente analisará automaticamente o conteúdo e retornará uma resposta.

Section: Pergunta para o agente

Exemplo: qual é o prazo de entrega do trabalho?

Preencha este campo.

Button: Enviar pergunta

Section: Exemplos de perguntas

- Qual é o prazo de entrega?
- Quais documentos preciso entregar?
- Como funciona o agente?
- Quando será a apresentação?

Print 3 — Resposta da Regra 1 (Prazo e Entrega)

Resposta automática gerada pelo agente

Resultado do atendimento

PERGUNTA RECEBIDA

Qual é o prazo de entrega?

CATEGORIA IDENTIFICADA

Prazo e entrega

RESPOSTA DO AGENTE

O prazo de entrega do trabalho é 28/05/2026 pelo Blackboard. A apresentação também será realizada conforme orientação da disciplina.

Fazer nova pergunta

Print 4 — Resposta da Regra 2 (Documentação)

Resposta automática gerada pelo agente

Resultado do atendimento

PERGUNTA RECEBIDA

Quais documentos preciso entregar?

CATEGORIA IDENTIFICADA

Prazo e entrega

RESPOSTA DO AGENTE

O prazo de entrega do trabalho é 28/05/2026 pelo Blackboard. A apresentação também será realizada conforme orientação da disciplina.

Fazer nova pergunta

Print 5 — Resposta da Regra 4 (Funcionamento do agente)

Resposta automática gerada pelo agente

Resultado do atendimento

PERGUNTA RECEBIDA

Como funciona o agente?

CATEGORIA IDENTIFICADA

Funcionamento do agente

RESPOSTA DO AGENTE

O agente recebe uma pergunta pelo formulário, envia os dados para o Node-RED, analisa palavras-chave em um nó function e retorna uma resposta automática em HTML.

Fazer nova pergunta

Print 6 — Resposta padrão (Regra 6 — Outros)

Resposta automática gerada pelo agente

Resultado do atendimento

PERGUNTA RECEBIDA

Quero falar com a secretária

CATEGORIA IDENTIFICADA

Outros

RESPOSTA DO AGENTE

Não encontrei uma resposta específica para sua pergunta. Tente perguntar sobre prazo, documentos, horários, entrega, nota ou funcionamento do agente.

Fazer nova pergunta